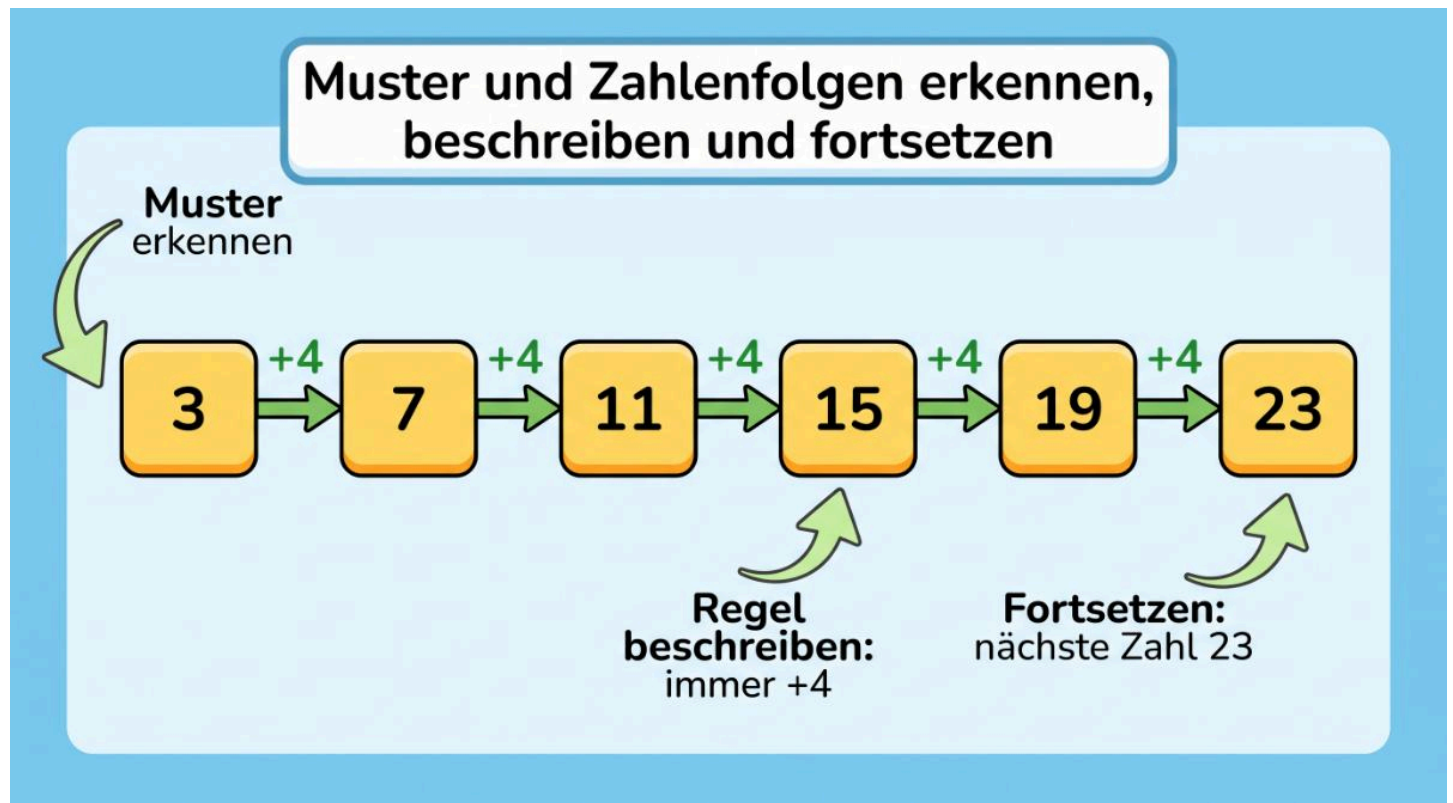


Muster und Zahlenfolgen erkennen, beschreiben und fortsetzen

Lernziel-ID 8cb18560-3a2b-593e-b634-9d768566cba9

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Muster, insbesondere Zahlenfolgen, erkennen, verbal beschreiben und regelgeleitet fortsetzen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen](#) 9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916

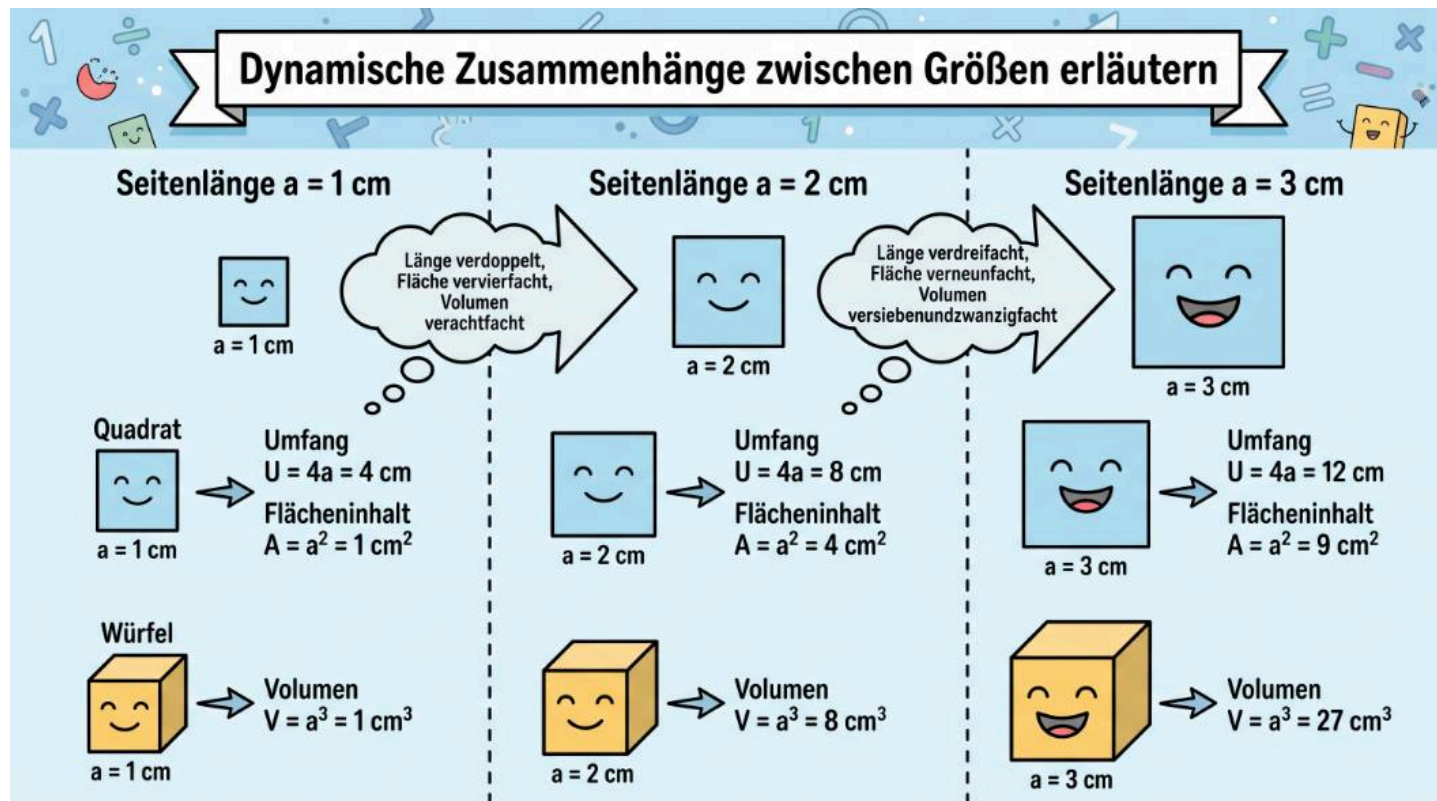
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 47c515c9-2174-58c7-a844-6865fc67c243

Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern

Lernziel-ID 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Situationen anschaulich erläutern, wie Änderungen einer Länge mit Änderungen von Umfang, Flächeninhalt oder Volumen zusammenhängen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden](#) d6c3fb37-ec66-5b56-9221-1eeb21845877

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen](#) 1f89d69e-ea01-424b-8221-fae37fdea2bc

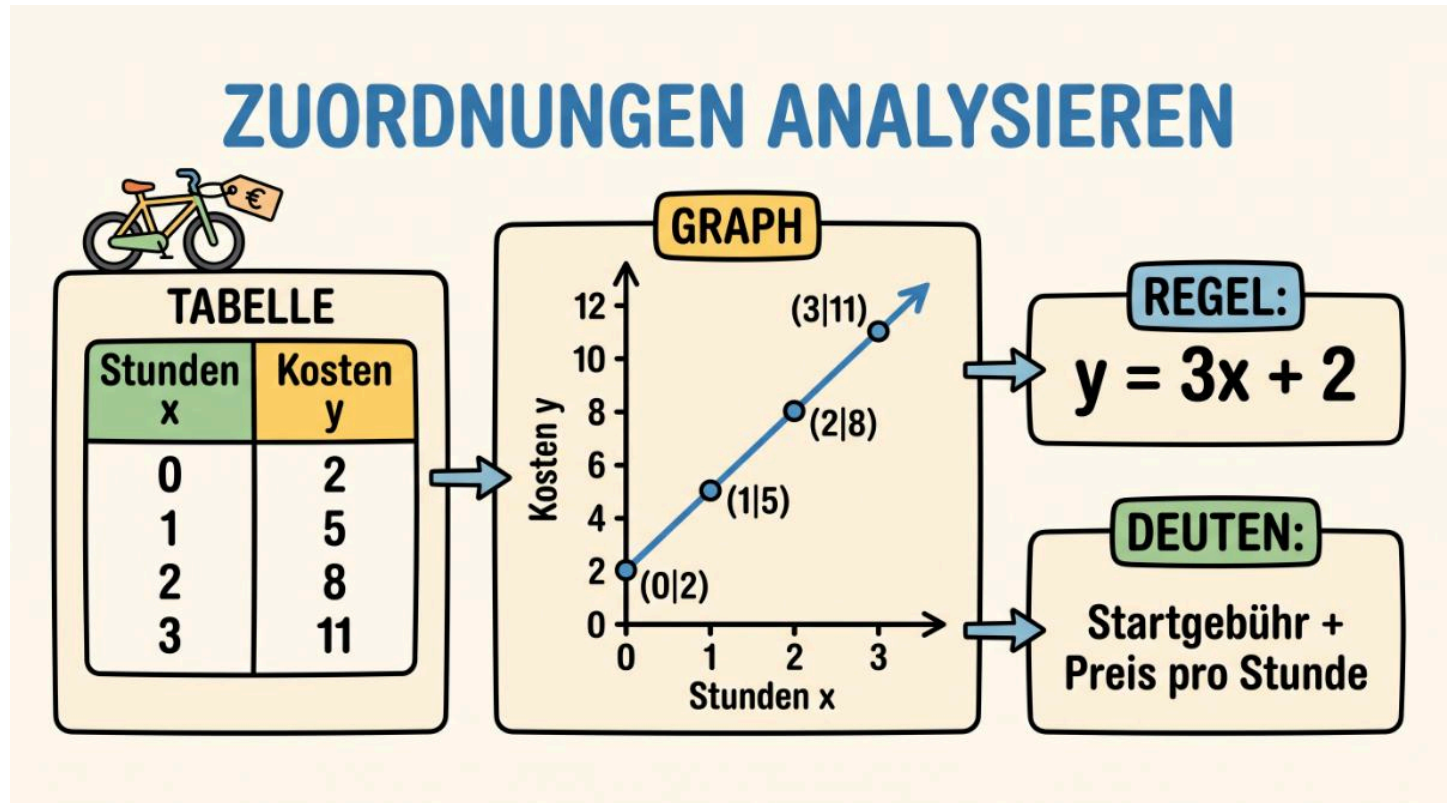
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) c1af449d-bfe9-52db-ba88-5e40f6f42e80

Zuordnungen analysieren

Lernziel-ID 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zuordnungstabellen erstellen, grafisch darstellen und einfache funktionale Zusammenhänge deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Funktionen als eindeutige Zuordnungen charakterisieren S. 4 7dea79d2-67f2-4d92-b6cc-ad1b953dca3d	Dreisatz in proportionalen Sachsituationen anwenden S. 5 093397e0-eecc-45bb-9a5a-a24827876df5	Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen S. 6 c1f50bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca	Proportionale Funktionen als Ursprungsgeraden deuten und darstellen S. 7 f3167cab-bb23-4bb9-8a27-22e3c5015d44
---	--	--	--

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdb3ec2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben](#) fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

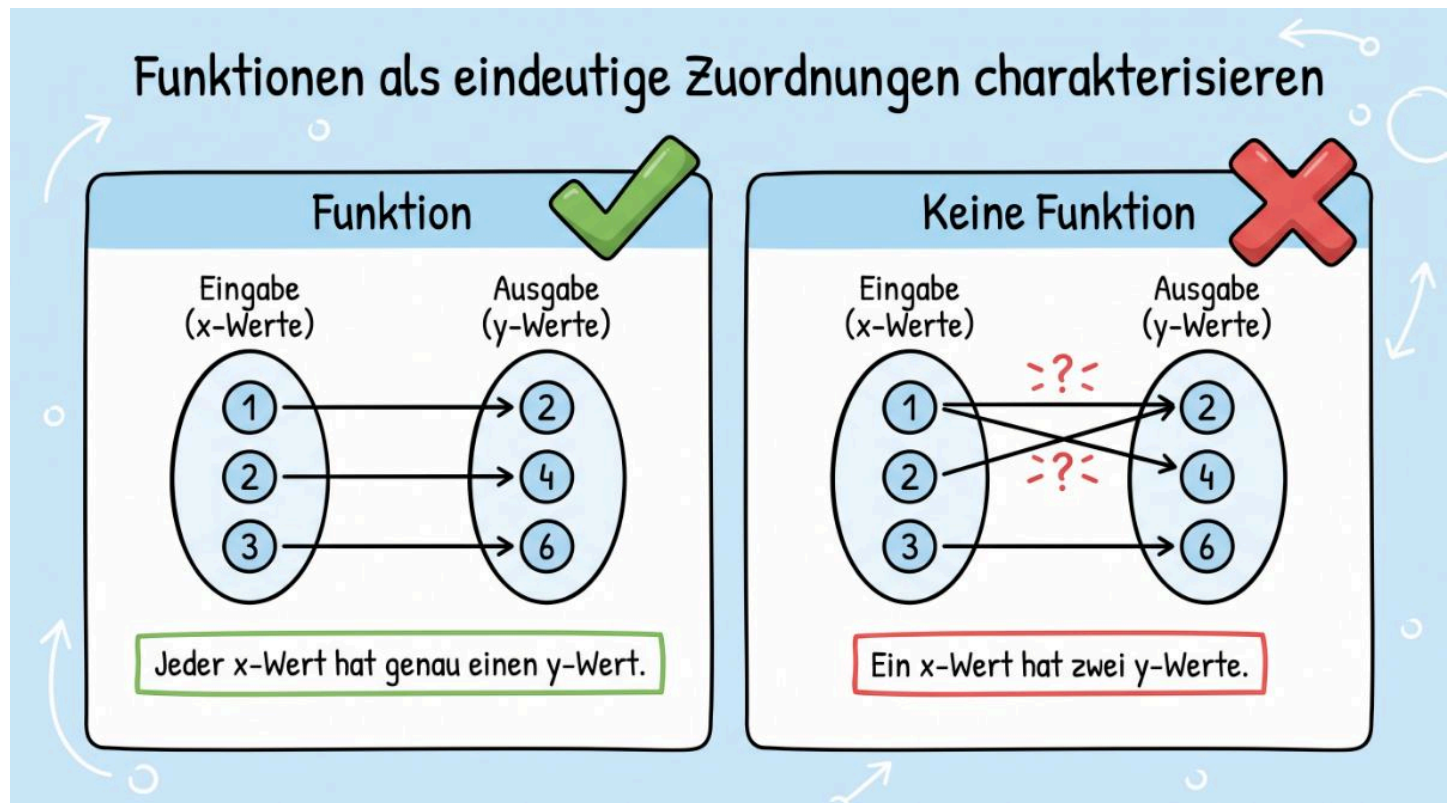
[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) e02c58a2-2a32-49bd-b110-7b307e0317fb

[Tabellen erstellen und beschriften](#) f39c49c7-003b-471a-a33e-6cfea1d7b7b1

Funktionen als eindeutige Zuordnungen charakterisieren

Lernziel-ID 7dea79d2-67f2-4d92-b6cc-ad1b953dca3d

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen als eindeutige Zuordnungen charakterisieren und sie von allgemeineren Zuordnungen anhand dieser Eigenschaft abgrenzen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zuordnungen analysieren
2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) a157b619-e875-5db6-b26a-607a39de08dc

Dreisatz in proportionalen Sachsituationen anwenden

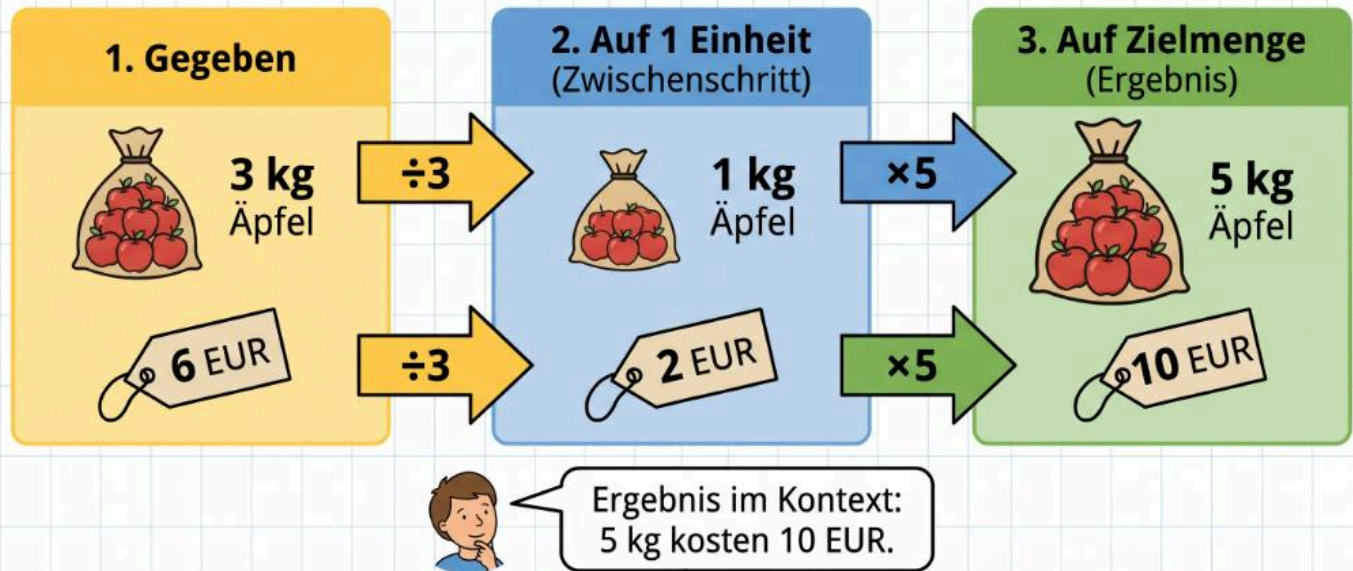
Lernziel-ID 093397e0-eec8-45bb-9a5a-a24827876df5

Mathematik

Dreisatz in proportionalen Sachsituationen anwenden



Proportionale Situation: gleicher Preis pro kg



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann proportionale Sachsituationen mit dem Dreisatz lösen, Zwischenschritte nachvollziehbar darstellen und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zuordnungen analysieren

2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) a157b619-e875-5db6-b26a-607a39de08dc

Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen

Lernziel-ID c1f50bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca

Mathematik

Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen

Beispiel: Preis für Obst

Menge x (kg)	Preis y (EUR)	Quotient y/x (EUR/kg)
1	3	$\frac{3}{1} = 3$
2	6	$\frac{6}{2} = 3$
4	12	$\frac{12}{4} = 3$

Quotient gleich (konstant) → proportional

Konstantes Verhältnis

Gegenbeispiel (Nicht proportional)

Menge x (kg)	Preis y (EUR)	Quotient y/x
1	3	$\frac{3}{1} = 3$
2	5	$\frac{5}{2} = 2,5$

Quotient ungleich (ändert sich) → nicht proportional

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Tabellen und Sachsituationen prüfen, ob das Verhältnis zugeordneter Größen konstant ist, und die Quotientengleichheit fachsprachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zuordnungen analysieren

2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Proportionale Funktionen als Ursprungsgeraden deuten und darstellen

f3167cab-bb23-4bb9-8a27-22e3c5015d44

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

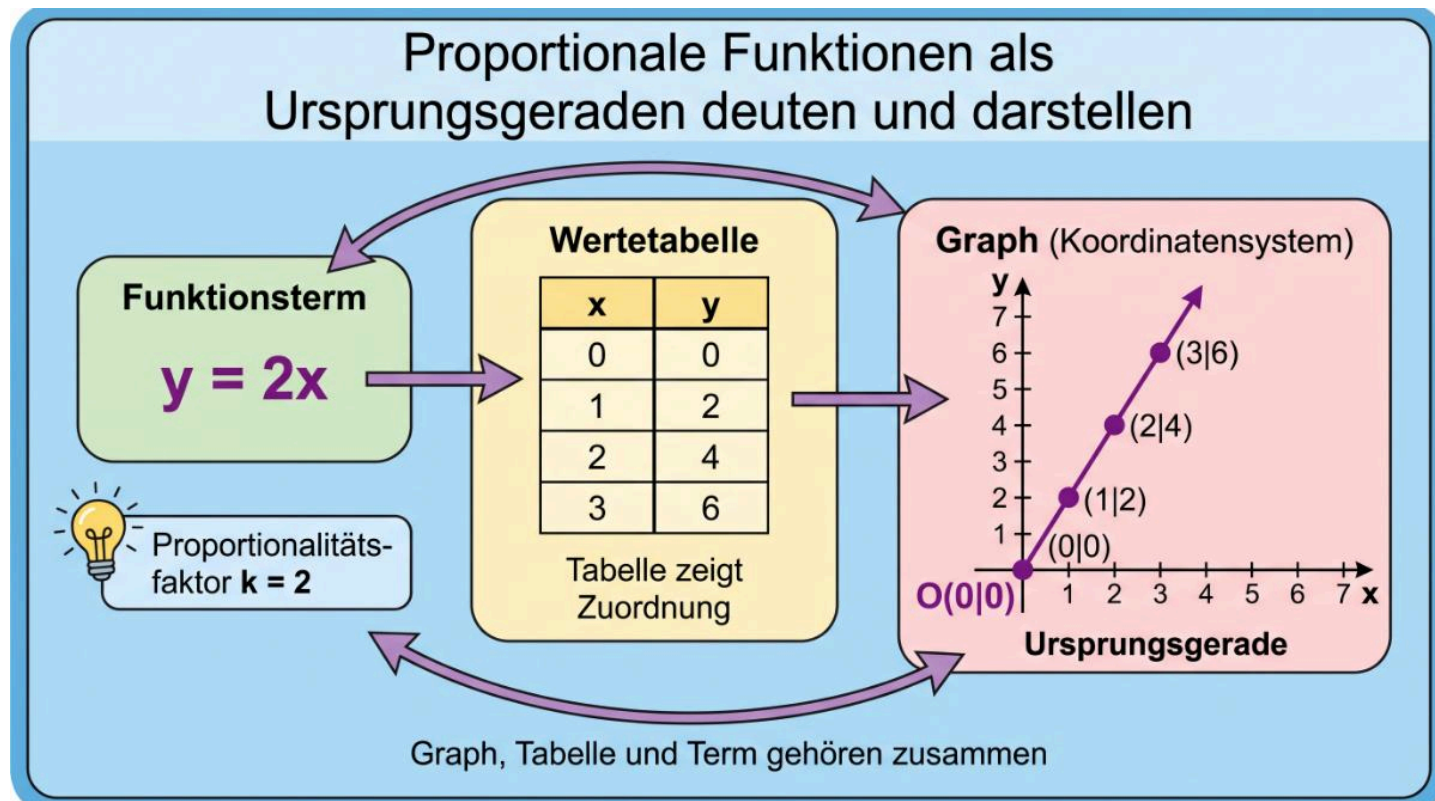
[Lineare Funktionen beschreiben](#) ar3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben](#) fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b

Proportionale Funktionen als Ursprungsgeraden deuten und darstellen

Lernziel-ID f3167cab-bb23-4bb9-8a27-22e3c5015d44

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann proportionale Funktionen in Tabellen und Graphen als Ursprungsgeraden deuten, darstellen und die Darstellungsformen passend aufeinander beziehen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zuordnungen analysieren
2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

S. 3

Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen
c1f50bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) a157b619-e875-5db6-b26a-607a39de08dc

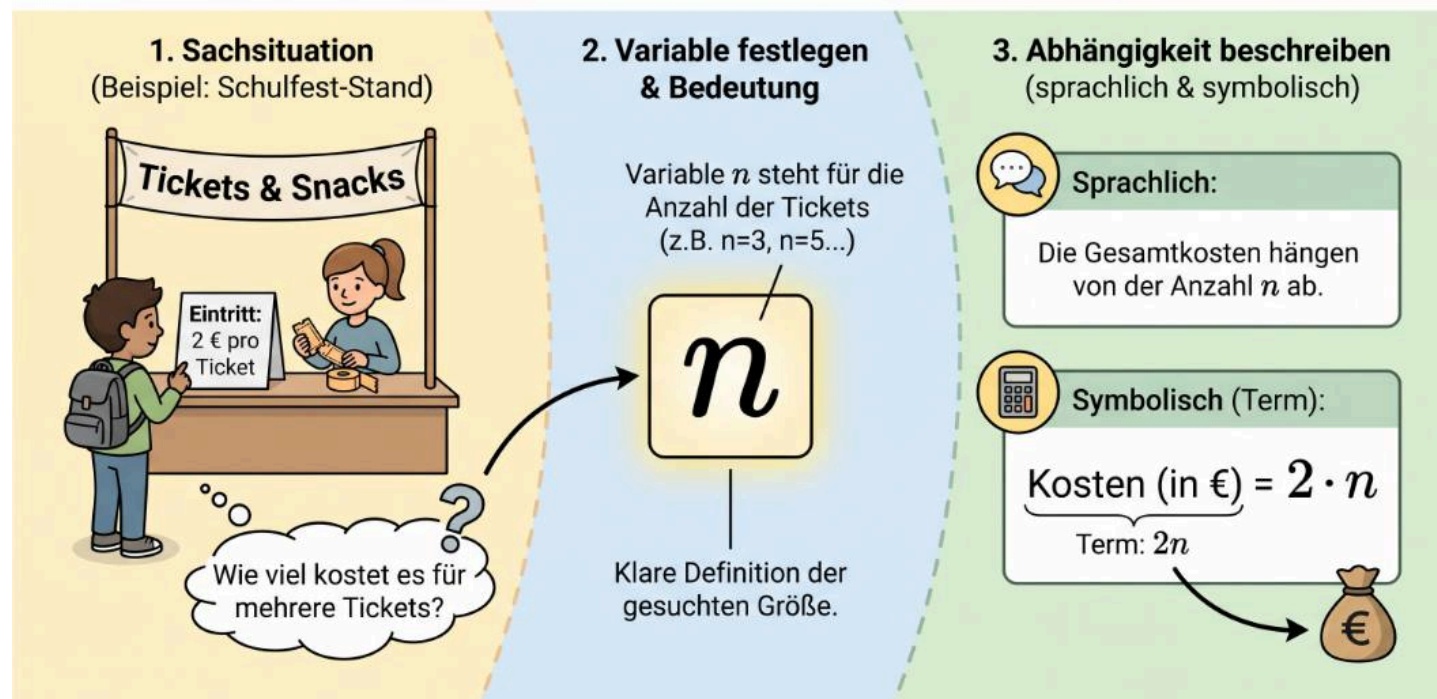
[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Variablen in Sachsituationen einführen und deuten

Lernziel-ID 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

Mathematik

Lernziel: Variablen in Sachsituationen einführen und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachsituationen passende Variablen festlegen, ihre Bedeutung erklären und einfache Abhängigkeiten mit Variablen sprachlich und symbolisch beschreiben.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Terme mit Variablen deuten und äquivalent umformen](#)

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alitaq](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8494-26826fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc89-4b72a2d93d50

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbda3ec2e

Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten

Lernziel-ID c9112f89-faf-f40f3-af1f-86a04b5ad4ee

Mathematik

Term	Gleichung	Formel
$2n + 5$	$2x + 3 = 9$	$A = a \cdot h$
n = Anzahl Tickets	x = unbekannte Zahl	A = Fläche
2 = Preis pro Ticket	Links und rechts steht derselbe Wert.	a = Breite
5 = Grundgebühr		h = Höhe

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln auch als Parameter verwenden, ihre Bedeutung fachsprachlich erklären und passenden Situationen zuordnen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2	S. 10	Termwerte durch Einsetzen berechnen a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32	S. 13
---	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26826fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdchdab3ec2e

Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen

Lernziel-ID 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

Mathematik

Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen

Die lernende Person kann Terme im Bereich rationaler Zahlen mit Rechengesetzen äquivalent umformen und ihre Umformungen nachvollziehbar begründen.

Merksatz: Äquivalent bedeutet: gleicher Wert bei jeder zulässigen Einsetzung.

$$2(a + 3) = 2a + 6$$

Distributivgesetz

$$3x + 2x = 5x$$

gleichartige Terme zusammenfassen

$$4a - a = 3a$$

Koeffizienten zusammenfassen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme im Bereich rationaler Zahlen mit Rechengesetzen äquivalent umformen und ihre Umformungen nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

[Lineare Gleichungen und Verhältnisgleichungen lösen, prüfen und Lösbarkeit beschreiben](#)

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

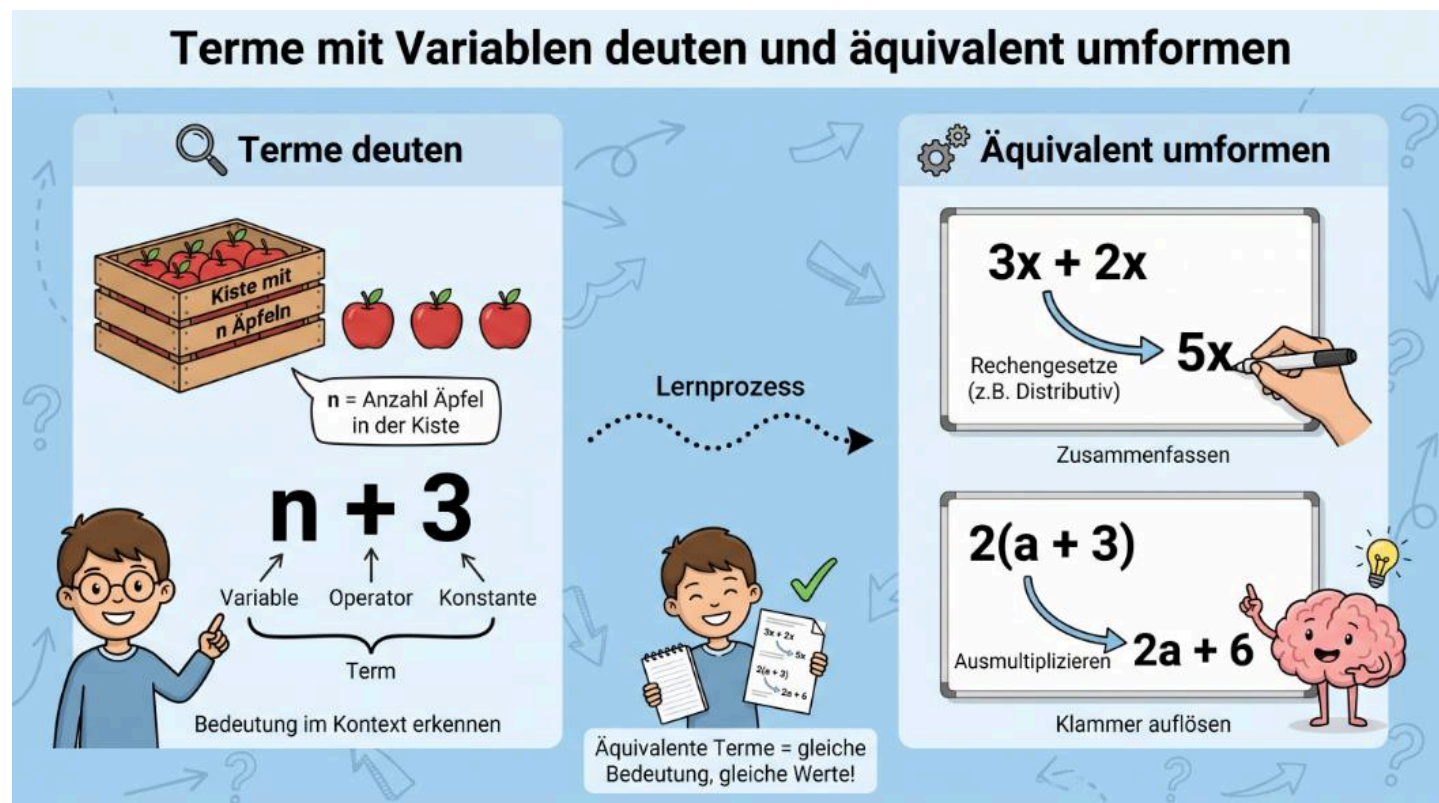
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Terme mit Rechengesetzen und Distributivgesetz äquivalent umformen](#)

Terme mit Variablen deuten und äquivalent umformen

Lernziel-ID 0afe00fe-8cbc-4ed4-8b50-84494067e362

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit Variablen lesen, ihre Bestandteile und Bedeutung in einfachen Kontexten deuten und äquivalente Umformungen mit Rechengesetzen nachvollziehbar durchführen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Variablen in Sachsituationen einführen und deuten

5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Lineare Gleichungen systematisch lösen

325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) af96c2fc-194e-55af-ac0f-8afda17bf3cd

[Definitionsmenge einfacher gebrochener rationaler Funktionen bestimmen](#) 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#) 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

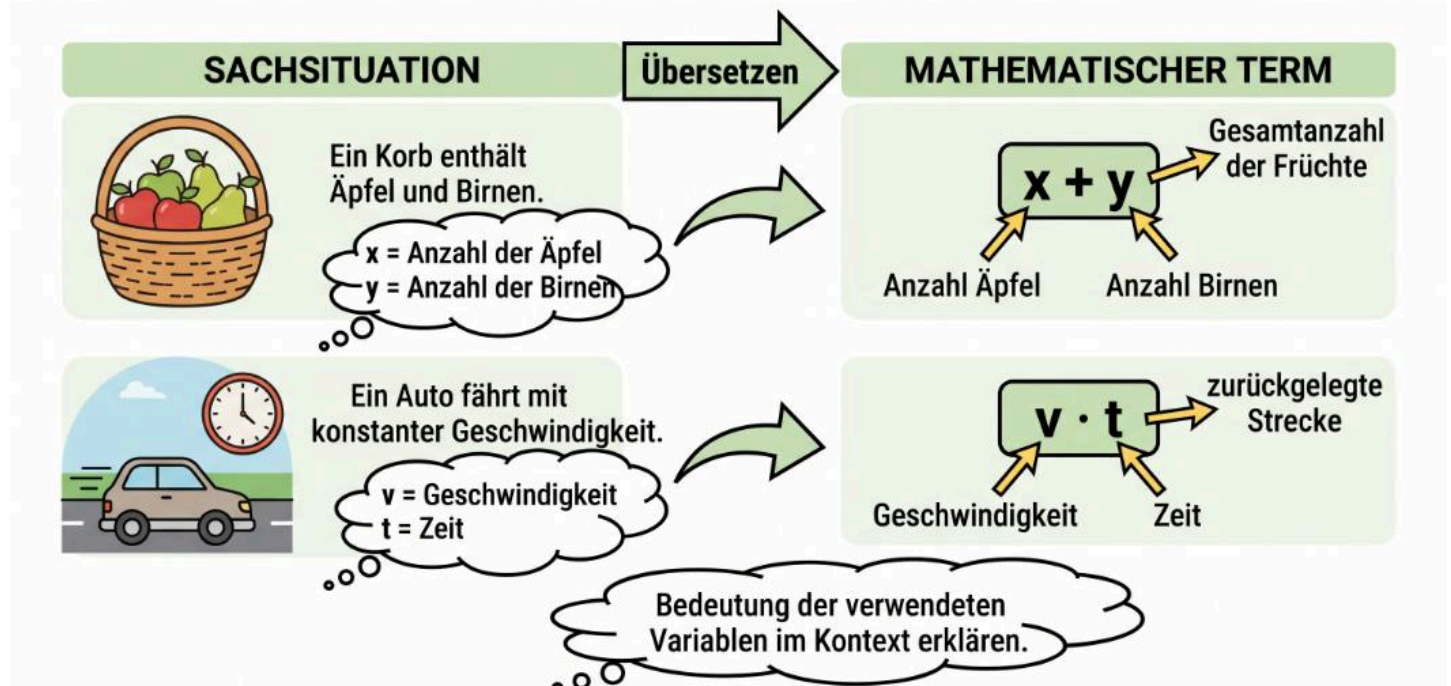
[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen

Lernziel-ID fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

Mathematik

Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen Sachsituationen passende Terme mit Variablen aufstellen und die Bedeutung der verwendeten Variablen im Kontext erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#)

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alitaq](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8494-26826fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc89-4b72a2d93d50

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdb3ec2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen](#) 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#) 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

Lernziel-ID a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32

Termwerte durch Einsetzen berechnen

Gegeben:

$$T(x,y) = 2 \cdot x^2 - 3 \cdot y + 4$$

Einsetzen:

- $x = -2$
- $y = 3$

Rechnung:

Punkt-vor-Strich beachten!

$$\begin{aligned} T(-2,3) &= 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot 3 + 4 \\ &= 2 \cdot 4 - 9 + 4 \\ &= 8 - 9 + 4 = 3 \end{aligned}$$

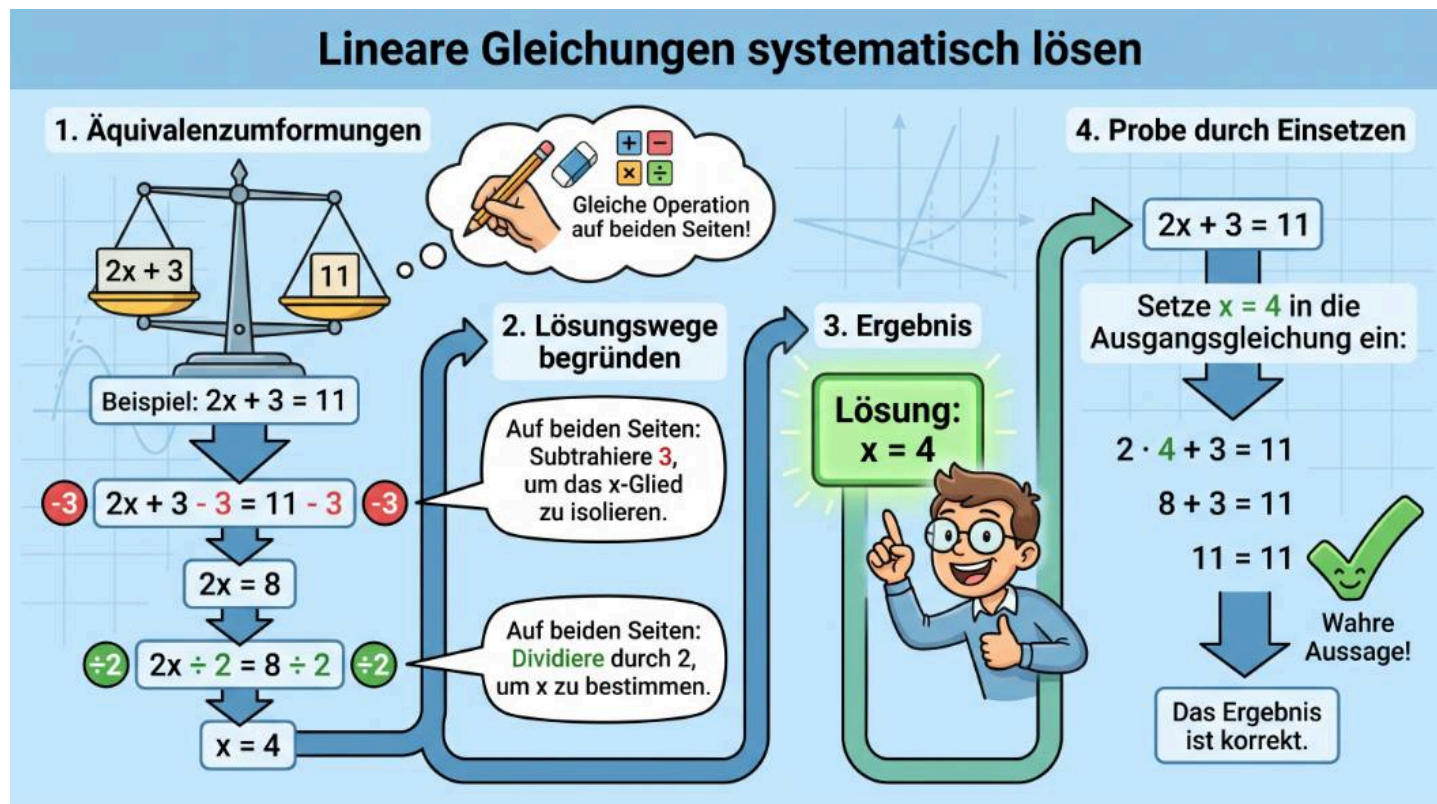
Merke:
Negative Zahl in Klammern: $(-2)^2 = 4$

Aufgabe 5 (Jahrgangsstufe 7, 7 BE) af96c2fc-194e-55af-ac0f-8afda17bf3cd

Lineare Gleichungen systematisch lösen

Lernziel-ID 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungen mit Äquivalenzumformungen systematisch lösen, Lösungswege begründen und Ergebnisse durch Einsetzen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Terme mit Variablen deuten und äquivalent umformen

0afe00fe-8cbc-4ed4-8b50-84494067e362

S. 11

Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen

fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5ba4-8404-26820fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddde41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbda3ec2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten](#) 546bf0b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7

[Lineare Ungleichungen lösen und Lösungsmengen darstellen](#) f17935b0-189f-5e0c-988d-ce508b710097

[Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen](#) e42c208d-9555-43cc-92f5-5bb4c0688726

[Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen](#) 39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb

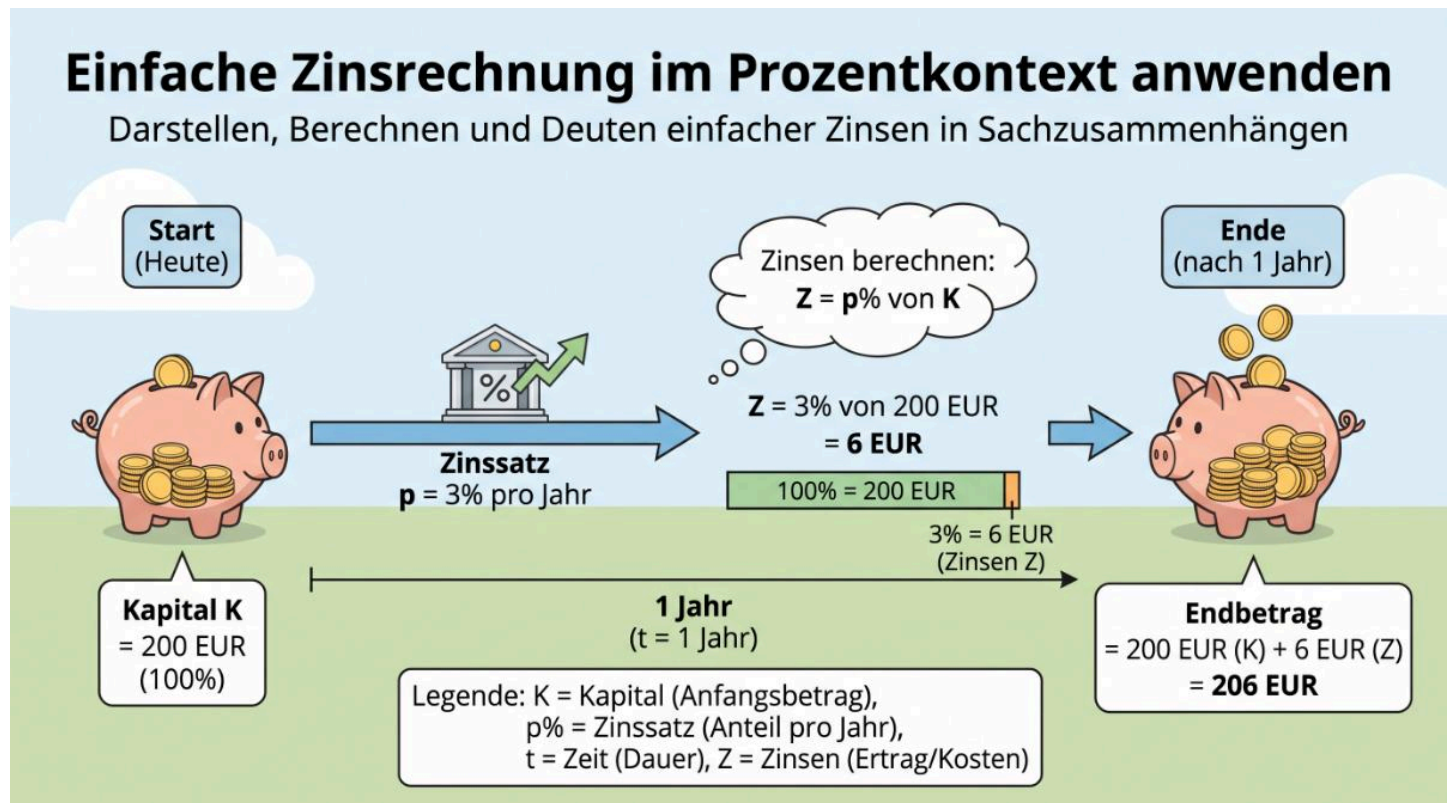
[Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten](#) 797ee047-b8dd-45cf-889e-98571a56c690

[Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen](#) 0a154cbd-1218-4553-835c-a754e9901bba

Einfache Zinsrechnung im Prozentkontext anwenden

Lernziel-ID bd8fd6d5-7155-45a5-96f0-008a4e9acb3a

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Zinsrechnungen in vertrauten Sachzusammenhängen mit Prozenten darstellen, berechnen und nachvollziehbar deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 7, 4 BE\)](#) bb736def-961a-5371-b5c9-cc695f85cd3a

[Begriffe des Zinseszinses erläutern](#) 367a59ce-a388-5c93-b6f9-a3b9c6c3b45e

[Zinssatz tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) 1842da92-ca2c-5fed-a946-e6413a6285bb

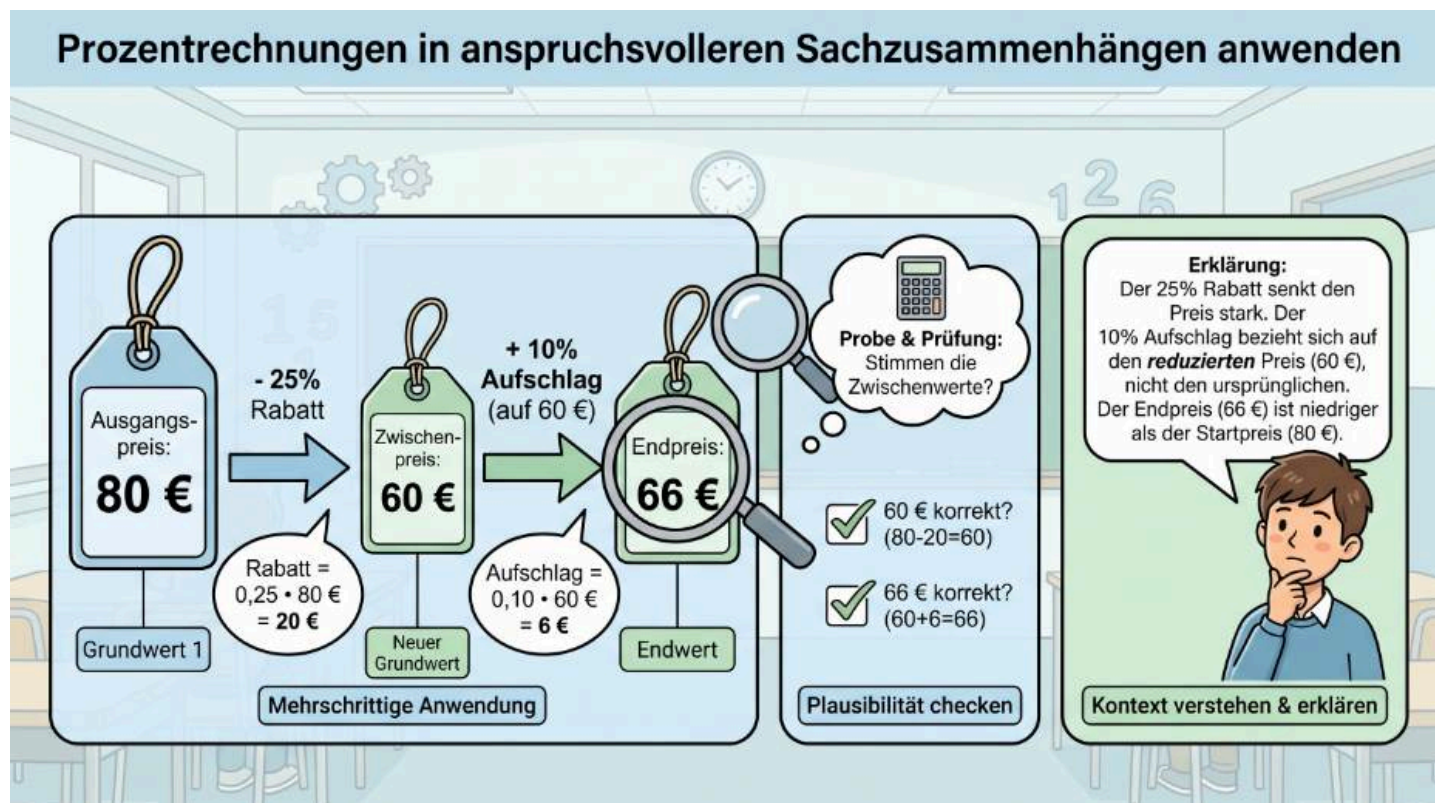
[Tilgung oder Sparrate tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) f6574cdc-e29c-5a8f-a089-9f28b3bcf9be

[Laufzeit tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) fc34449a-fbf4-574c-884f-ecdf48b42d2e

Prozentrechnungen in anspruchsvolleren Sachzusammenhängen anwenden

Lernziel-ID 804d7443-9976-5d81-a47d-1601f42f7e0e

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prozentrechnungen in mehrschrittigen Sachzusammenhängen anwenden, Zwischenergebnisse prüfen und die Bedeutung der Prozentsätze im Kontext erläutern.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Prozentangaben in Texten deuten und prüfen](#) 72b6bfa5-8e34-4029-8f85-0277207c485e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 7, 4 BE\)](#) bb736def-961a-5371-b5c9-cc695f85cd3a

[Zinssatz tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) 1842da92-ca2c-5fed-a946-e6413a6285bb

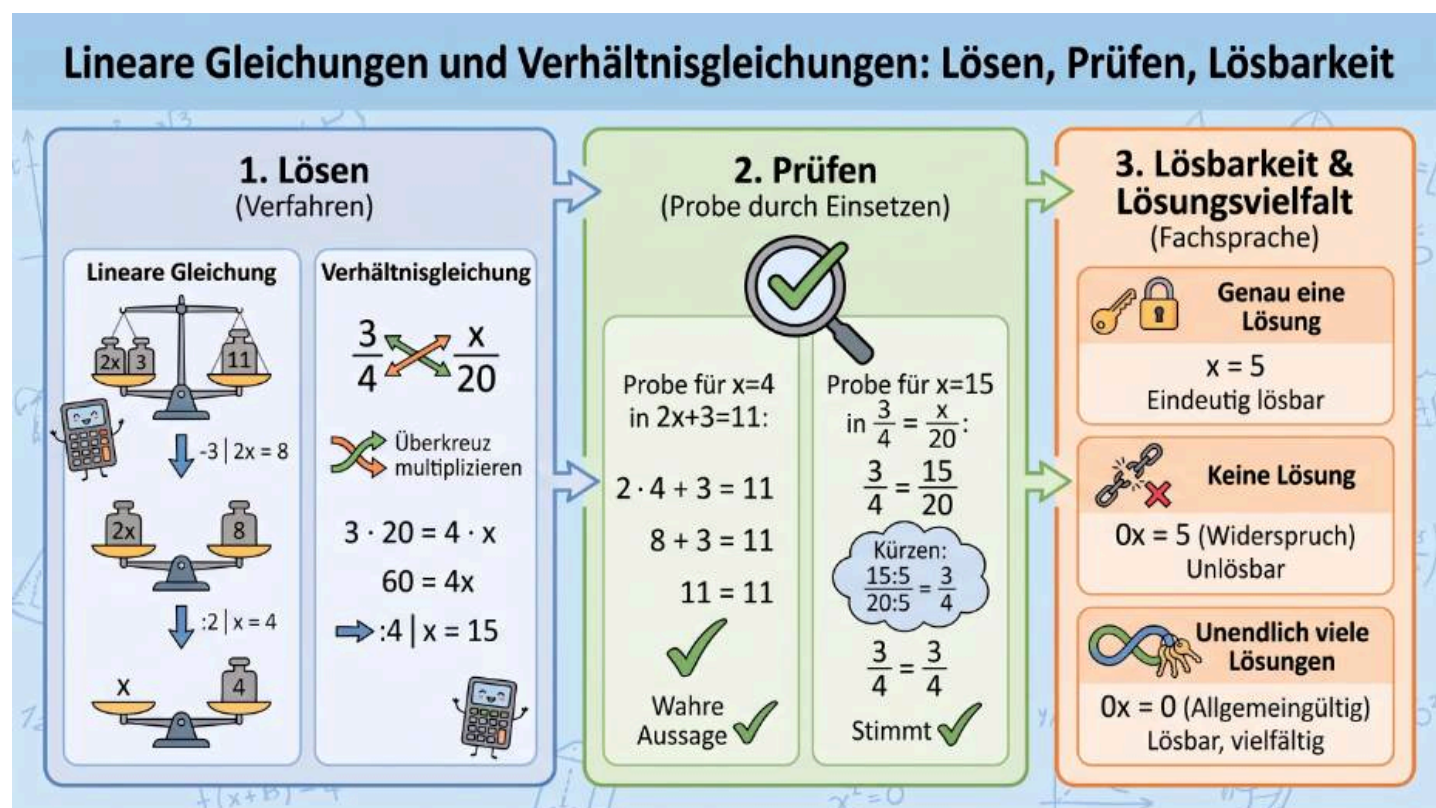
[Tilgung oder Sparrate tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) f6574cdc-e29c-5a8f-a009-9f28b3bcf9be

[Laufzeit tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) fc34449a-fbf4-574c-884f-ecdf48b42d2e

Lineare Gleichungen und Verhältnisgleichungen lösen, prüfen und Lösbarkeit beschreiben

Lernziel-ID 058bf6de-6c0e-4298-b054-9e8dff6e6a66

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungen und Verhältnisgleichungen mit verschiedenen Verfahren lösen, Lösungen durch Einsetzen prüfen und Fragen der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen

2c4839e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

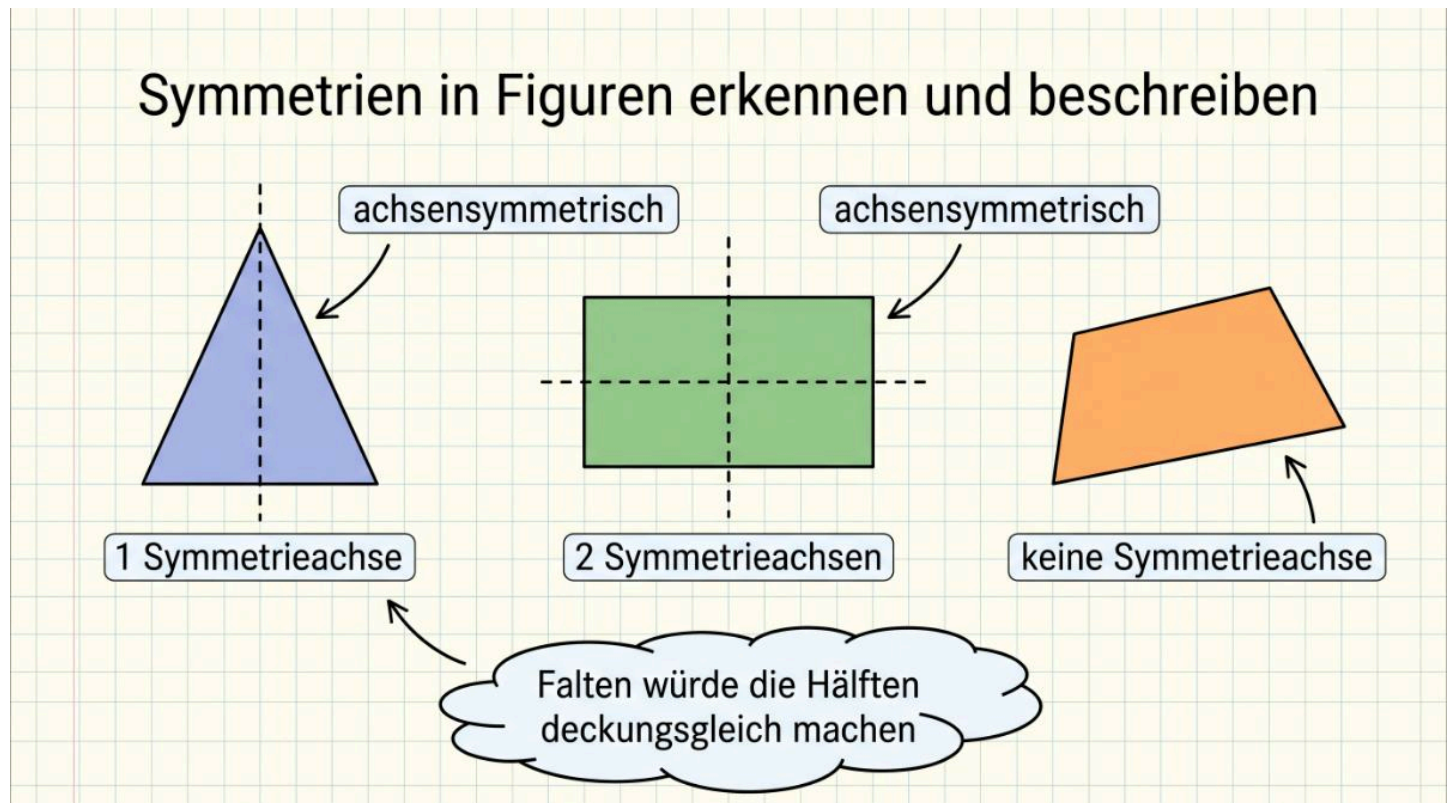
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen mit Klammern und Verhältnisgleichungen lösen](#) fa0b6b69-ce54-4711-90e6-26f27249cd71

Symmetrien in Figuren erkennen und beschreiben

Lernziel-ID 8da730f1-8947-498d-9e78-7fb20b00a994

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Symmetrien in ebenen Figuren erkennen, geeignete Symmetrieachsen oder Symmetrieeigenschaften benennen und die Beobachtungen fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

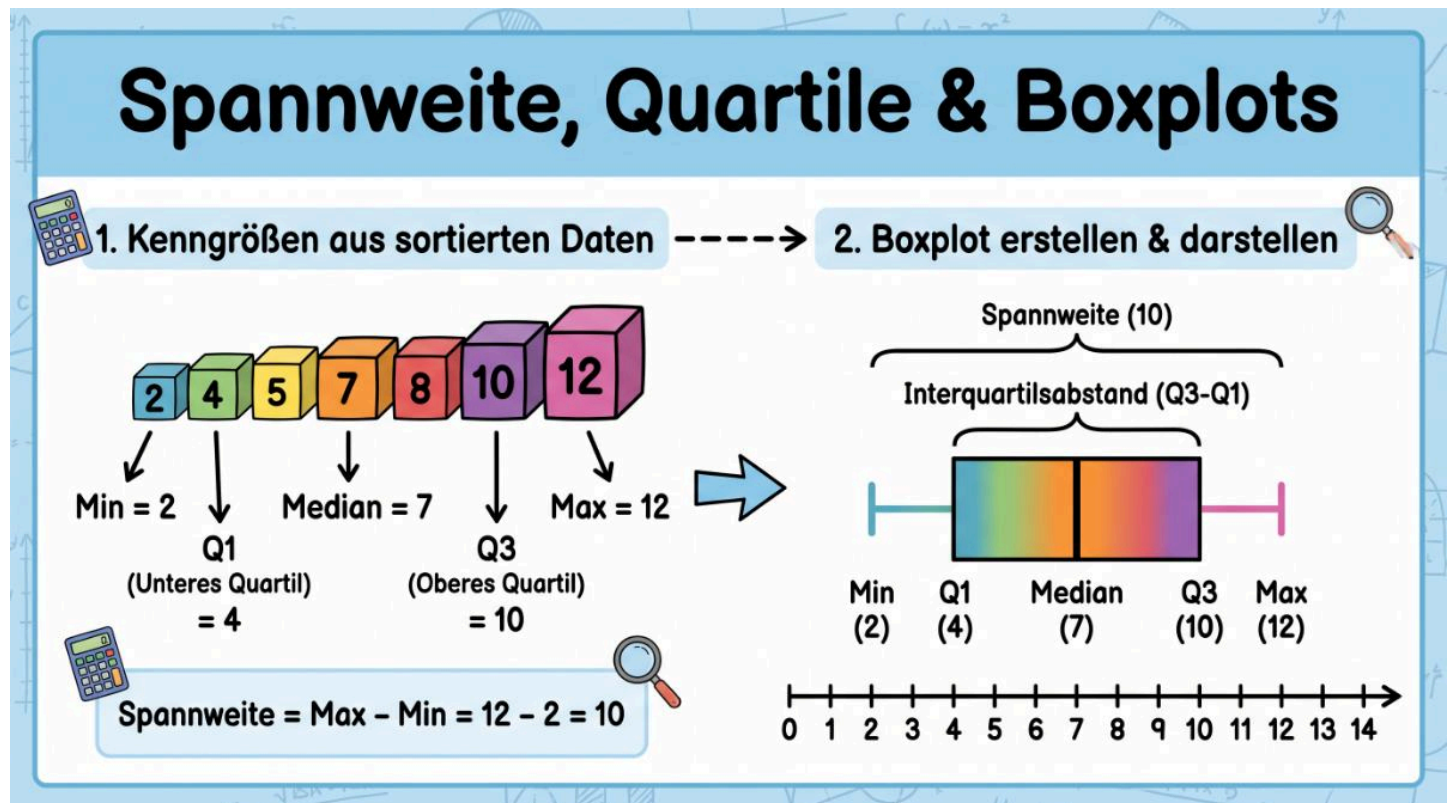
[Besondere Dreiecke untersuchen](#) de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb895

[Kongruente und ähnliche Figuren erkennen und Eigenschaften geometrischer Abbildungen beschreiben](#) 6833664b-bd8b-44a2-95bc-c0b78ff89e31

Spannweite und Quartile bestimmen und Boxplots erstellen

Lernziel-ID 3e0c9bce-2528-4cf1-9b1f-c79146b0a5f2

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Spannweite und Quartile als Kenngrößen der beschreibenden Statistik bestimmen, Boxplots erstellen und damit charakteristische Merkmale eines Datensatzes nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#)

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Prozentangaben in Texten deuten und prüfen](#) 72bebfa5-8e34-4029-8f85-0277207c485e

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

[Diagramme kritisch interpretieren](#) acbb7e26-f85f-405b-a3e5-affa6add6711

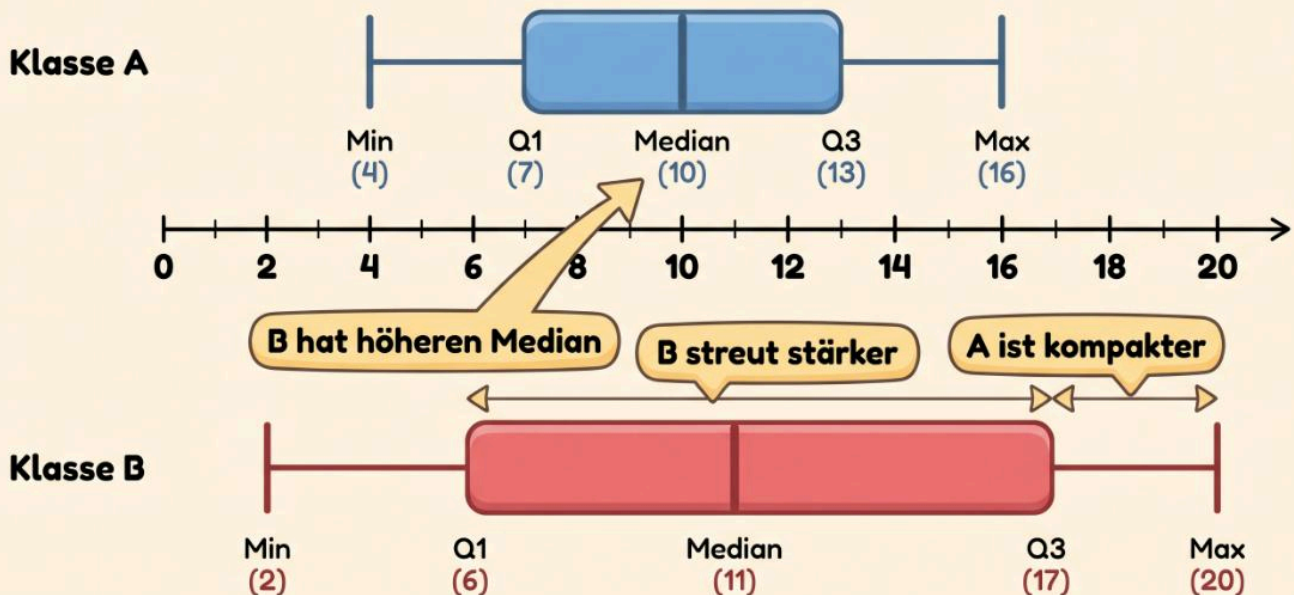
[Arithmetisches Mittel bestimmen und deuten](#) 15505229-efec-4d01-8e71-acf15f9c2424

Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten

Lernziel-ID b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

Mathematik

Datenverteilungen vergleichen: Kenngrößen & Boxplots



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus bekannten Kenngrößen und aus Boxplots Informationen über zugrunde liegende Datensätze gewinnen, vergleichende Aussagen formulieren und diese fachlich begründet beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Spannweite und Quartile bestimmen und Boxplots erstellen

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Prozentangaben in Texten deuten und prüfen](#) 72bebfa5-8e34-4029-8f85-0277207c485e

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

[Diagramme kritisch interpretieren](#) acbb7e26-f85f-405b-a3e5-affa6add6711

[Arithmetisches Mittel bestimmen und deuten](#) 15505229-efec-4d01-8e71-acf15f9c2424

[Median bestimmen und mit dem arithmetischen Mittel vergleichen](#) 2242c379-d0bb-4f03-8aed-13f49a4674e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) c82e4a0a-0af8-54a3-99f1-2789ec4dc3ea

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

[Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen](#) efc3506a-5f35-4d77-9498-d70a091a470b